

Progression annuelle — Mathématiques 4ème — 2026/2027

Programme cycle 4 — BO spécial n°11 du 26/11/2015 (ancien programme, encore en vigueur en 4e cette année) • [16 chapitres](#)

Légende : ■ Calcul ■ Géométrie ■ Données ■ Proportion./Fonctions ■ Algo/Info ⚠ manque signalé par l'audit — à ajouter dans le chapitre

N°	Chapitre	Domaine	Contenu du cours
1	Les nombres relatifs	Calcul	1. Additions 2. Soustractions 3. Multiplications 4. Divisions 5. Priorités opératoires 6. Coordonnées d'un point 7. ⚠ Comparer, ranger et encadrer des nombres rationnels
2	Théorème de Pythagore — partie 1	Géométrie	1. Théorème de Pythagore 2. Carré et racine carrée 3. Calculer une longueur
3	Écriture fractionnaire — partie 1	Calcul	1. Rappels 2. Addition et soustraction 3. Multiplication
4	Théorème de Pythagore — partie 2	Géométrie	1. Notion de réciproque 2. Réciproque du théorème de Pythagore 3. Contraposée du théorème de Pythagore
5	Écriture fractionnaire — partie 2	Calcul	1. Notion d'inverse 2. Divisions 3. Produit en croix
6	Statistiques et probabilités	Données	1. Définitions 2. Utiliser un tableur 3. Probabilité 4. Lien entre probabilité et fréquence 5. ⚠ Diagramme circulaire (lecture et représentation) 6. ⚠ Médiane d'une série de données de petit effectif

N°	Chapitre	Domaine	Contenu du cours
7	Géométrie dans l'espace	Géométrie	1. Pyramide 2. Cône de révolution 3. Volumes 4. ⚠ <i>Repérage dans un pavé droit (abscisse, ordonnée, altitude)</i>
8	Cosinus d'un angle aigu	Géométrie	1. Rappels et vocabulaire 2. Cosinus d'un angle aigu d'un triangle rectangle 3. Cosinus et calculatrice 4. Exemples d'utilisation
9	La translation	Géométrie	1. Définitions 2. Construction 3. Propriétés
10	Puissances	Calcul	1. Puissance d'un nombre (positive, négative) 2. Puissances de 10 3. Notation scientifique 4. Préfixes des unités de mesure
11	Proportionnalité	Proportion. / Fonctions	1. Reconnaître une situation de proportionnalité 2. Remplir un tableau de proportionnalité 3. Applications 4. ⚠ <i>Reconnaître sur un graphique une situation de proportionnalité ou non</i> 5. ⚠ <i>Notion de fonction : dépendance entre deux grandeurs (formule et graphique)</i>
12	Les équations	Calcul	1. Qu'est-ce qu'une équation ? 2. Vérifier si un nombre est solution 3. Résoudre une équation 4. Mettre un problème en équation
13	Arithmétique	Calcul	1. Divisibilité 2. Nombres premiers 3. Décomposition en produit de facteurs premiers 4. PGCD 5. PPCM

N°	Chapitre	Domaine	Contenu du cours
14	Théorème de Thalès	Géométrie	1. Cas d'égalité des triangles 2. Théorème de Thalès 3. Réciproque du théorème de Thalès
15	Calcul littéral	Calcul	1. Rappel — distributivité simple 2. Double distributivité 3. Cas particulier : carré d'une somme 4. ⚠ Factoriser une somme (facteur commun)
16	Algorithmique et programmation ⚠ à créer	Algo/Info	1. Niveau 1 : construire un programme simple à partir de blocs fournis 2. Niveau 2 : gérer des événements, variables, instructions conditionnelles 3. Niveau 3 : blocs personnalisés, boucles imbriquées, scripts en parallèle
TOTAL	16 chapitres — ancien programme (cycle 4, avant réforme 2027)		